Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

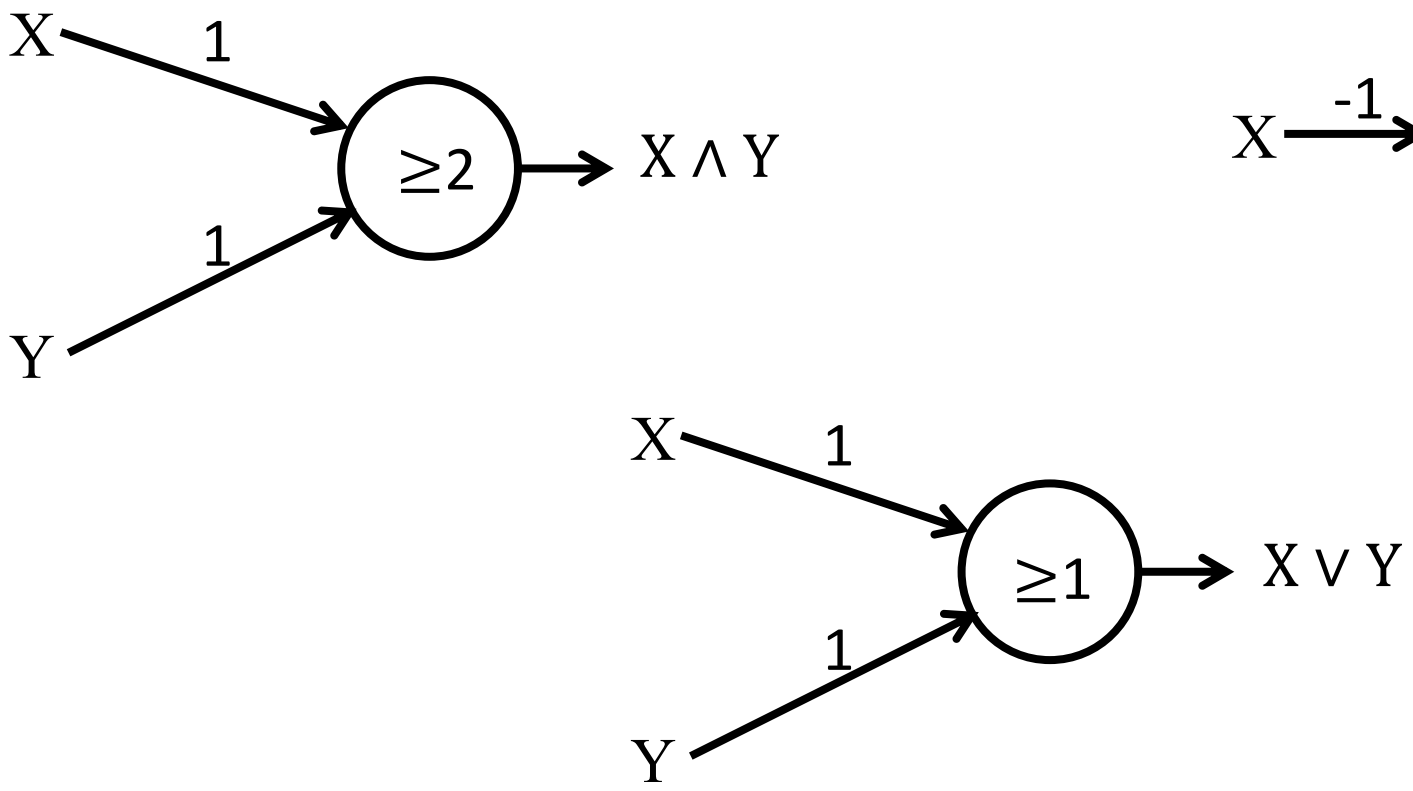
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 8 - PAO 2026 – II

Agenda

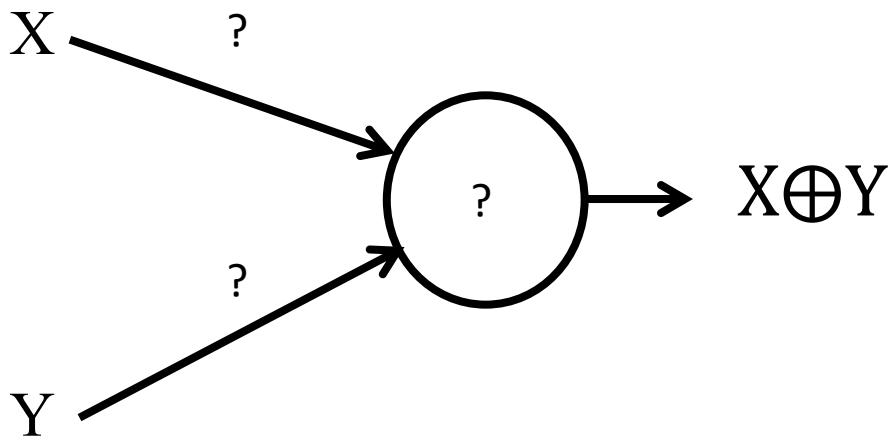
1. Revisión lección #1
2. Introducción a las Redes Neuronales
   2.1 Redes Neuronales – MLP
   2.2 Otro ejemplo – una red MLP
   2.3 Redes MLP como como clasificadores lineales y no lineales
   2.4 Pesos

El perceptron como “puerta digital” tipo Boolean



- El perceptron puede modelar cualquier puerta binaria simple (Boolean)

Un perceptron no es suficiente

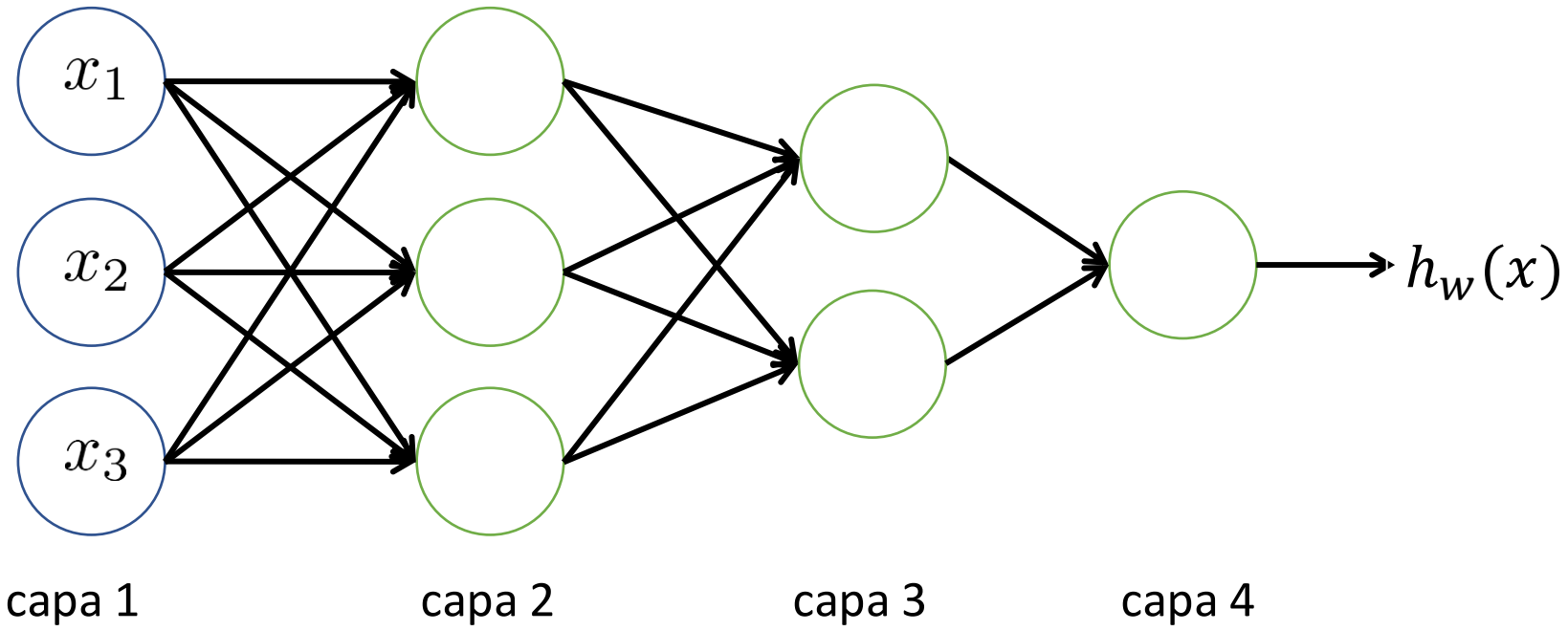


- No es suficiente para modelar una puerta XOR

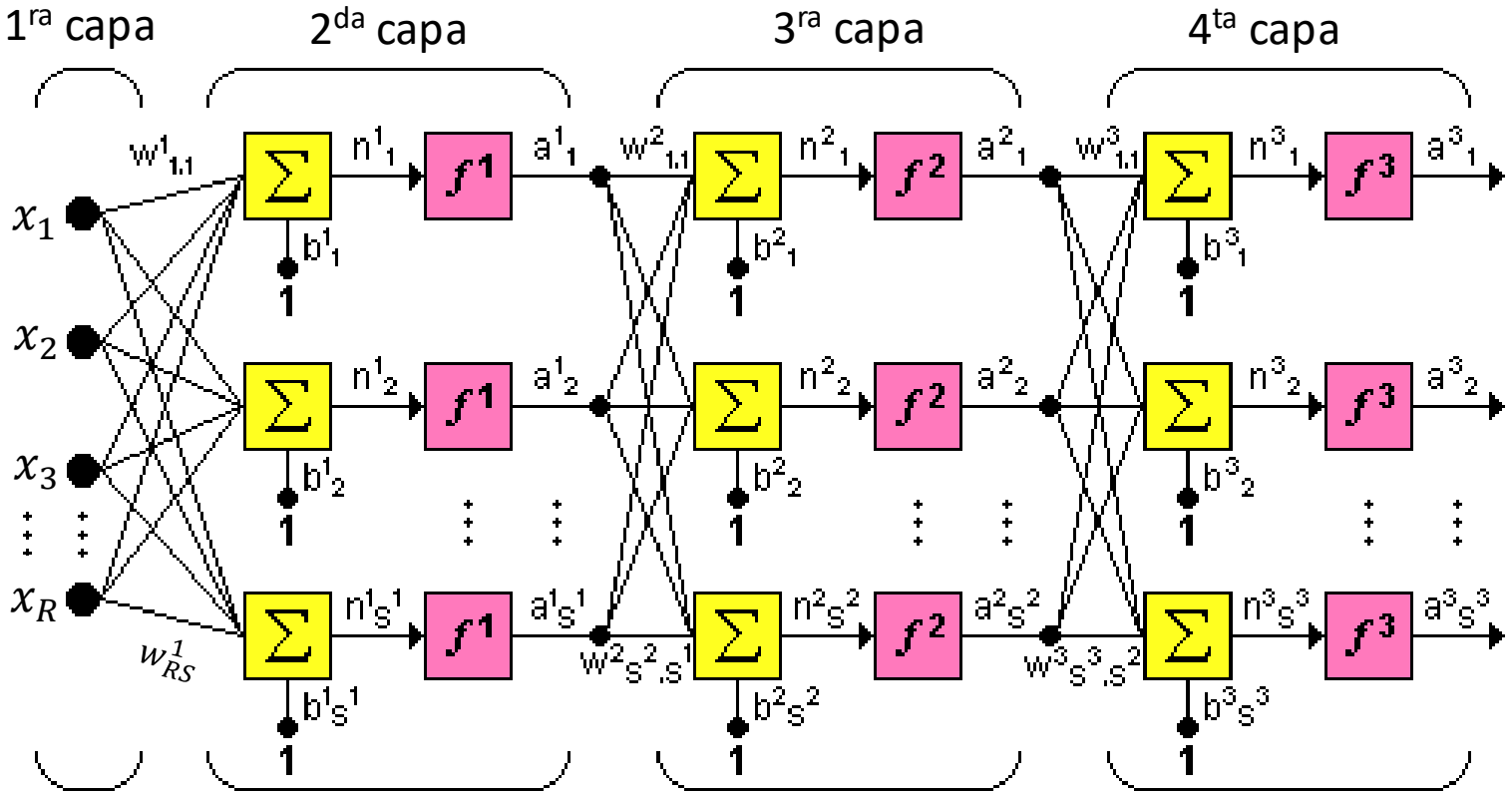
Redes Neuronales - MLP

- Una red neuronal es la agrupación de los elementos de procesamiento (neuronas, perceptrones o unidades de activación) distribuidas por capas.
- Según la ubicación de la capa, recibe un nombre diferente:
  - ***Capa de entrada***: recibe las señales de la entrada de la red. Esta capa no tiene neuronas; por lo tanto, no hay ningún procesamiento
  - ***Capa (s) oculta (s)***: estas capas no tienen ningún contacto con el exterior, sus elementos pueden tener muchas conexiones diferentes y es ésta capa la que determina la topología de la red
  - ***Capa de salida***: recibe la información de la capa oculta y transmite el resultado al exterior
- Las redes MLP son feedforward, full connected, dense – todas las neuronas de una capa se conectan con todas las neuronas de la siguiente capa.

Neural Networks: Multi Layer Perceptron - MLP



Neural Networks: Multi Layer Perceptron - MLP



$$a^1 = f^1(W^1x + b^1) \quad a^2 = f^2(W^2a^1 + b^2) \quad a^3 = f^3(W^3a^2 + b^3)$$

$$a^3 = f^3(W^3f^2(W^2f^1(W^1x + b^1) + b^2) + b^3)$$

Neural Networks: Multi Layer Perceptron - MLP

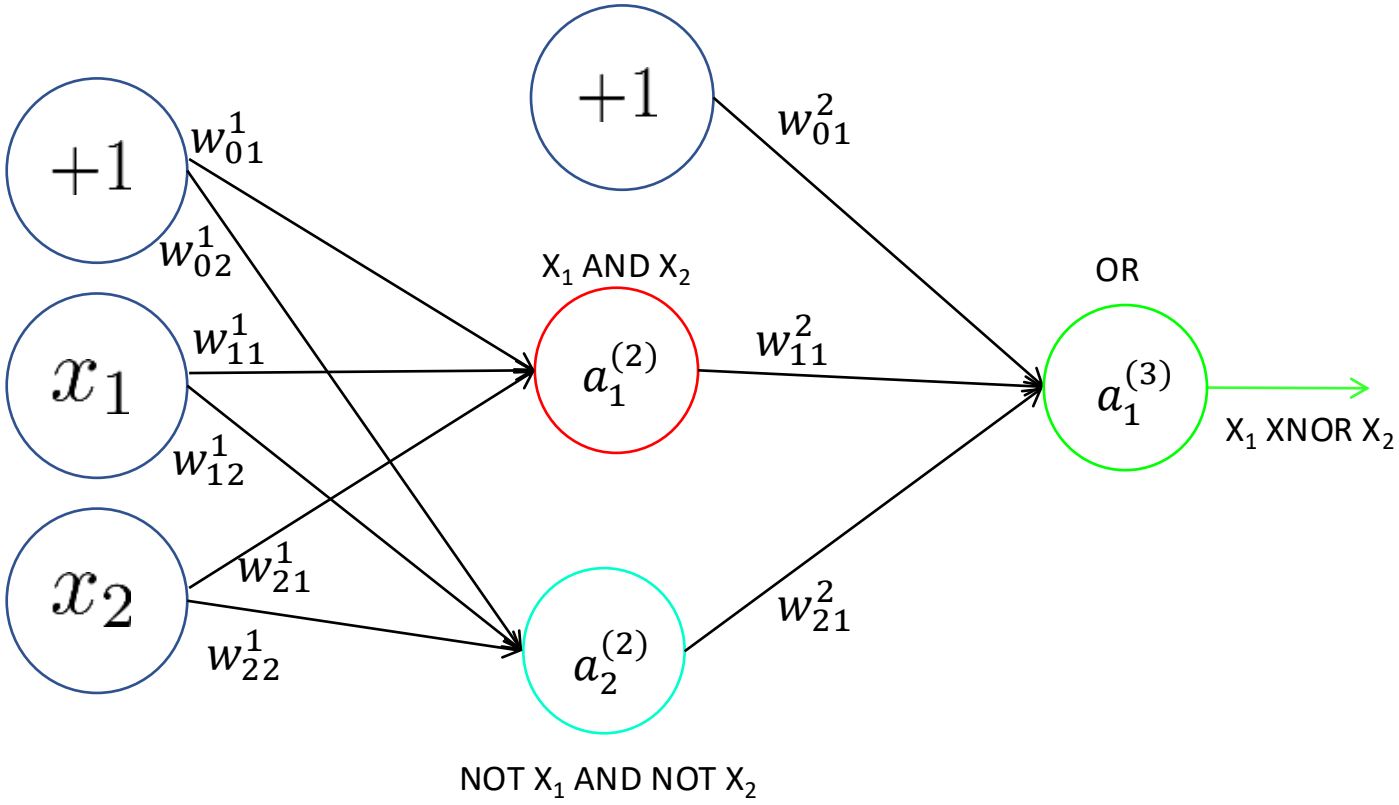
- Una vez entendido como funciona una neurona, veamos como funciona una red de neuronas (RN - NN) para modelar relaciones complejas.
- Por ejemplo: Función XNOR, cuyo patrón es:

X1	X2	X1 XNOR X2
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

MLP

X_1 XNOR X_2 = (NOT X_1 AND NOT X_2) OR (X_1 AND X_2)

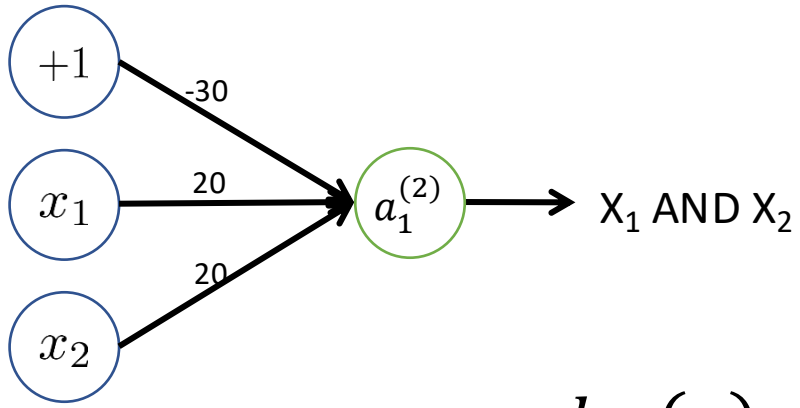
X_1, X_2 son binarios (0 or 1).



MLP: X_1 XNOR X_2 – Función AND

$x_1, x_2 \in \{0, 1\}$

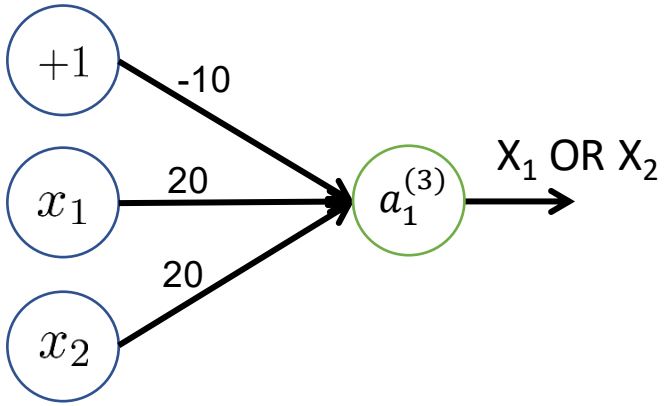
$y = x_1 \text{ AND } x_2$



x_1	x_2	X_1 AND X_2
0	0	~0
0	1	~0
1	0	~0
1	1	~1

$$h_w(x) = g(-30 + 20x_1 + 20x_2)$$

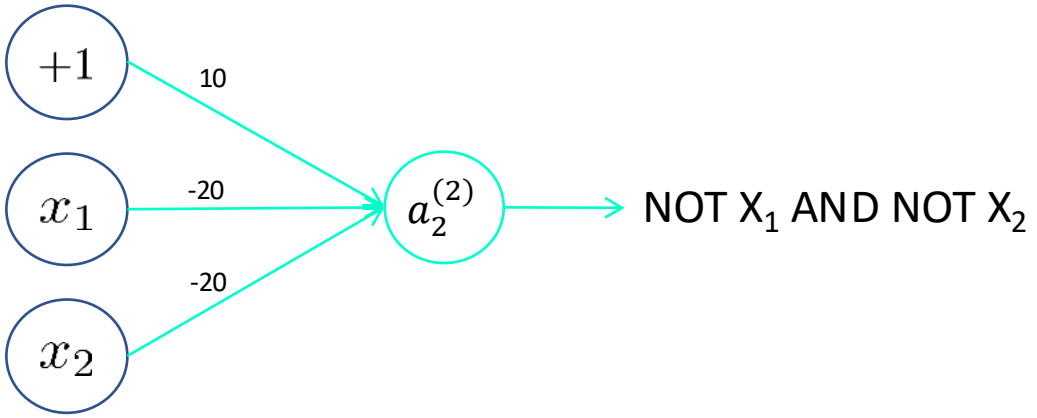
MLP: X_1 XNOR X2 – Función OR



x_1	x_2	X_1 OR X_2
0	0	~0
0	1	~1
1	0	~1
1	1	~1

$$h_w(x) = g(-10 + 20x_1 + 20x_2)$$

MLP: X_1 XNOR X_2 – Función NOT X_1 AND NOT X_2

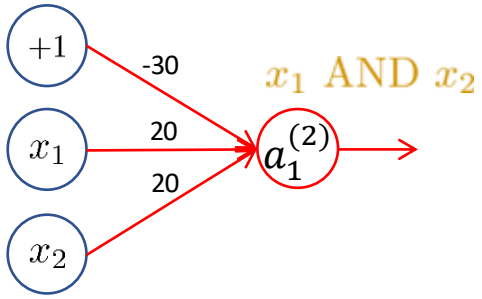


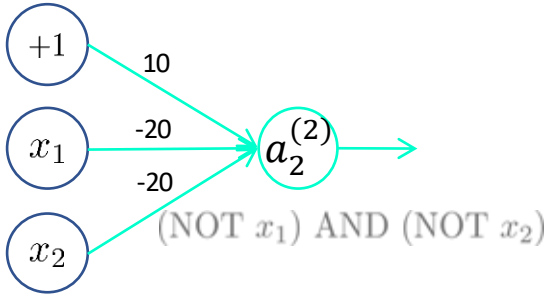
X_1	X_2	~X_1	~X_2	~X_1 AND ~X_2
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	0

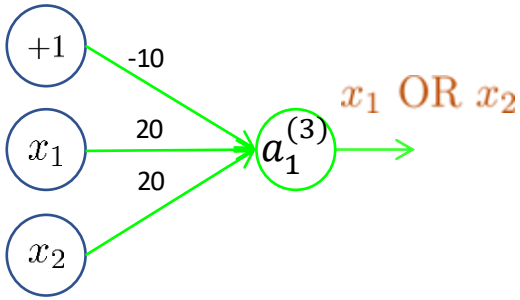
$$h_w(x) = g(10 - 20x_1 - 20x_2)$$

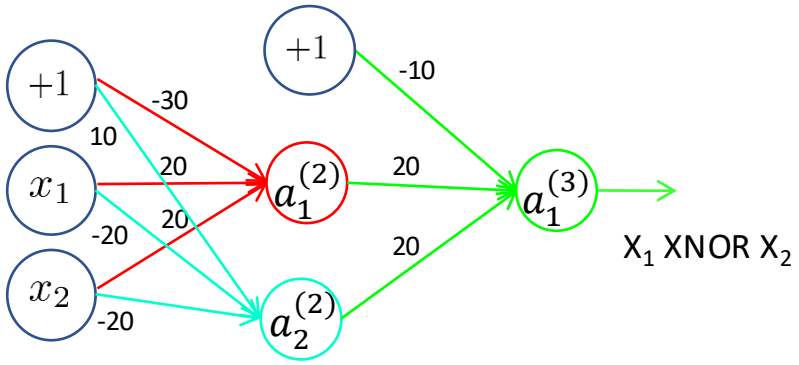
MLP: X_1 XNOR X_2 – Clasificador no lineal

X_1 XNOR X_2 = (NOT X_1 AND NOT X_2) OR (X_1 AND X_2)





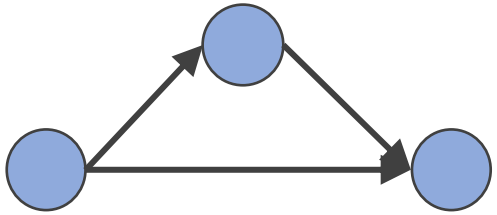




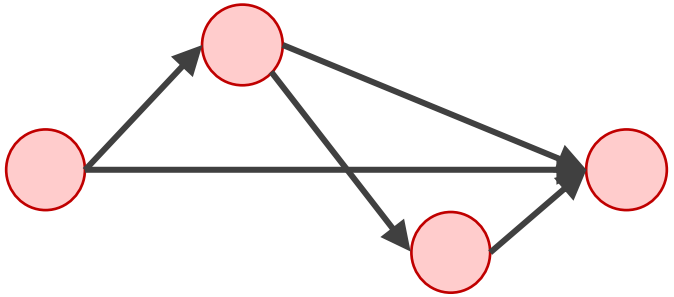
x_1	x_2	$a_1^{(2)}$	$a_2^{(2)}$	$a_1^{(3)}$ X_1 XNOR X_2
0	0	0	1	1
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

De dónde vienen las estructuras profundas?

- En cualquier red dirigida de elementos computacionales, con nodos de entrada y nodos de salida, "profundidad" es la longitud del camino más largo desde la entrada a la salida



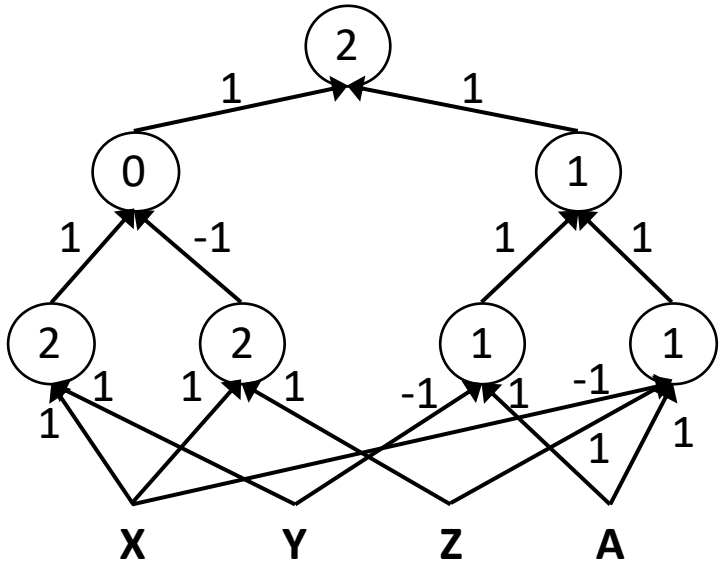
Profundidad = 2

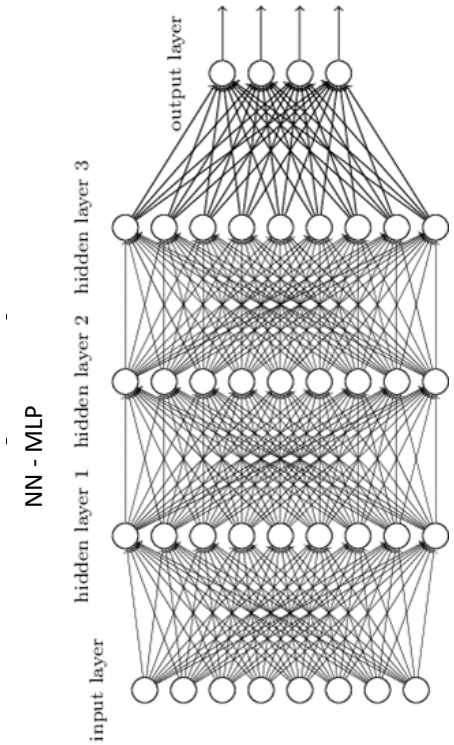


Profundidad = 3

MLP como función Boolean

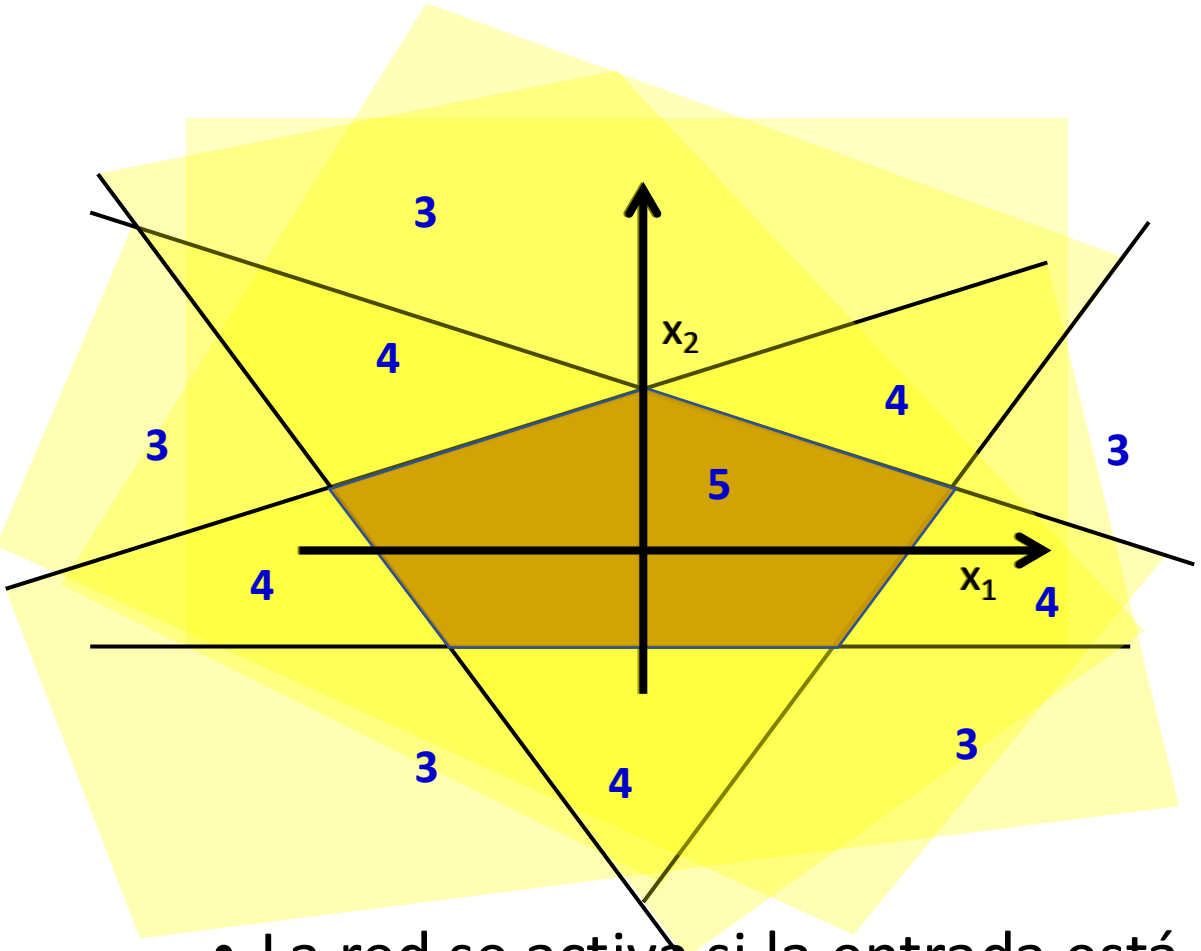
$$((A\&\bar{X}\&Z)|(A\&\bar{Y}))\&((X\ \&\ Y)|\overline{(X\&Z)})$$

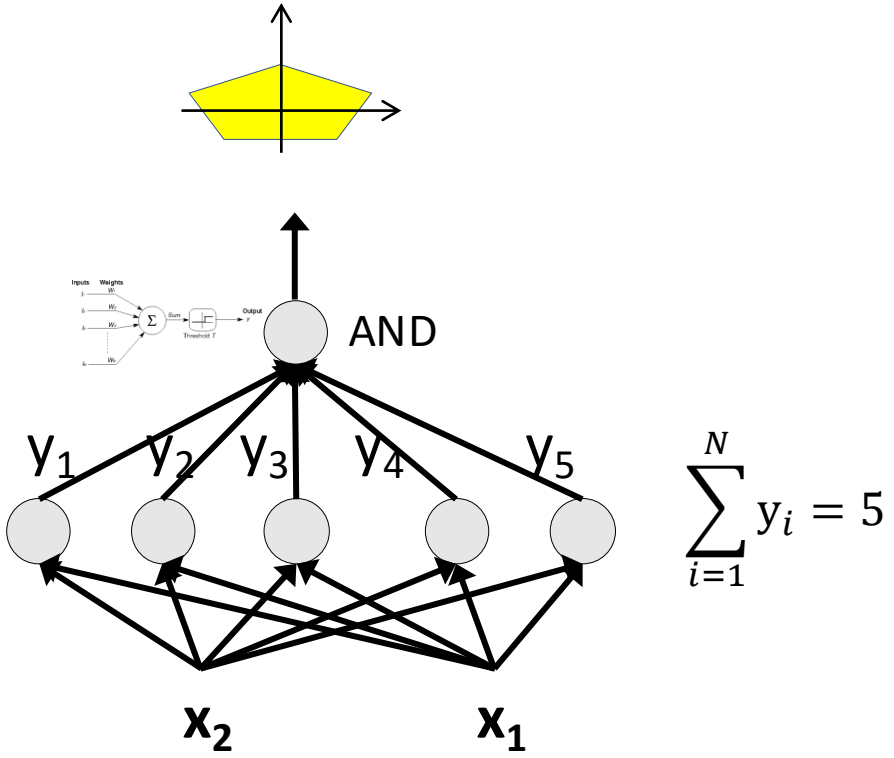




- MLPs como funciones “Boolean” universales
  - Pueden calcular cualquier función con cualquier numero de entradas y/o salidas
- Pero cuántas “capas” se necesitan?

Composición de bordes complejos

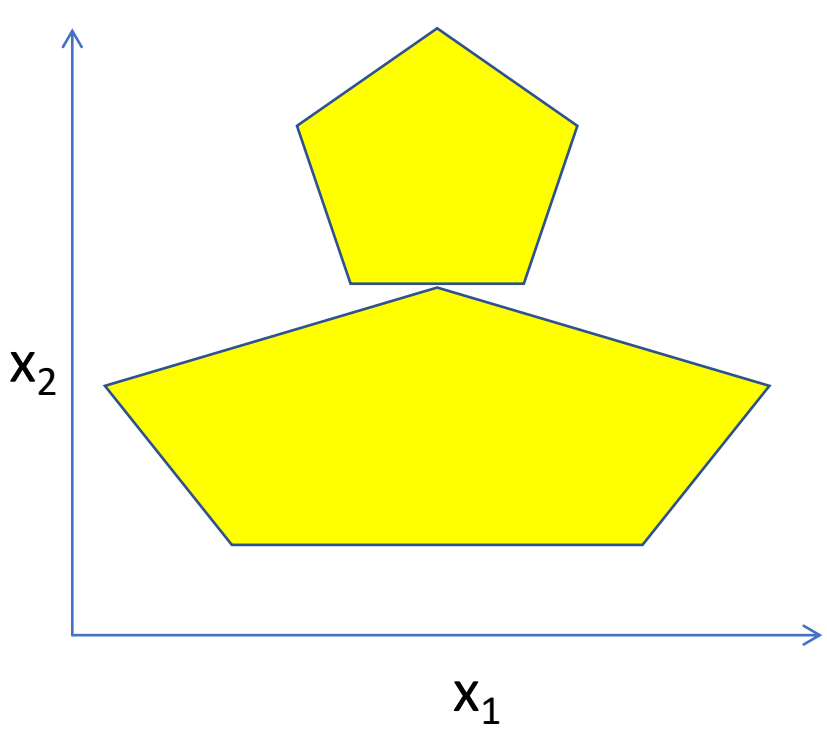


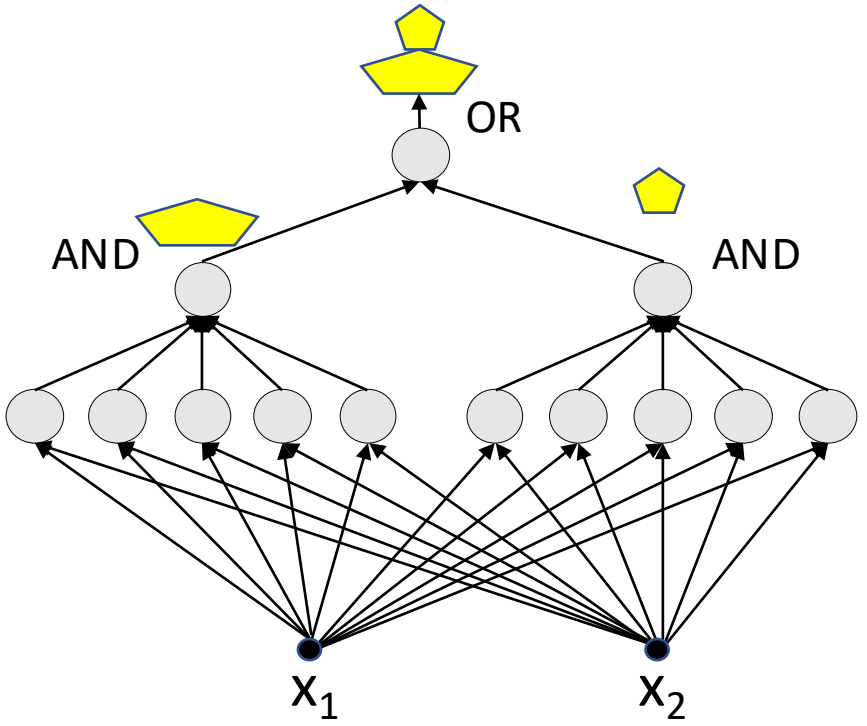


$$\sum_{i=1}^{N} y_i = 5$$

- La red se activa si la entrada está dentro del área amarilla

Bordes más complejos

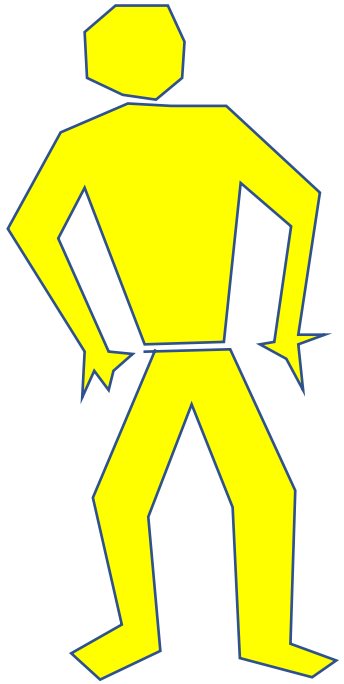


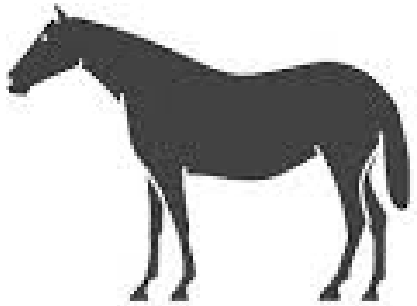


- La red se activa si la entrada está dentro del área amarilla
  - “OR” los 2 polígonos
  - Se requiere una tercera capa

Bordes más complejos







- Es posible componer bordes arbitrarios y complejos

Aprendizaje

- A las RN se las conoce como funciones universales de aproximación
- Pueden modelar cualquier función Boolean
- Pueden modelar cualquier borde de clasificación
- Pueden modelar cualquier función de valores continuos

Redes Neuronales

Pesos

- El peso representa la intensidad de la conexión entre neuronas, representada por un valor real
- Cuanto mayor es el valor de la intensidad, mayor es el peso y más importancia le damos a la neurona que transmite esa intensidad
- En machine learning estos pesos se representan en un formato matricial